

Rapport

I. Justification du choix du site

Cette page a été suggérée par un membre de notre équipe qui nous a partagé l'importance que ce site web a eu dans son apprentissage comme développeur web, de comment utiliser correctement tous les outils de développement, HTML, CSS, Javascript, APIs, etc.

MDN nous offre plusieurs ressources d'apprentissage pour comprendre comment le web est fait, à renforcer, à utiliser et à approfondir les concepts appris dans le cours.

Avec MDN nous avons accès à de la documentation, à des tutoriels et des exemples pour nous aider dans notre chemin comme développeurs ce qui la rend un outil précieux pour tous les niveaux d'apprentissage (nouveaux développeurs et aussi pour ceux qui ont déjà de l'expérience).

Nous considérons que cette page web nous donne un ensemble des outils d'apprentissage que nous permettra d'approfondir nos connaissances et d'apprendre à utiliser correctement les outils de développement web.

Photo personnelle

Un membre de l'équipe en train d'utiliser les connaissances apprises lors de son expérience dans le coding.



II. Analyse de la page d'accueil originale

A. Structure HTML et balises utilisées

La page d'accueil MDN présente la structure suivante:

i. Le `<head>` de MDN contient:

- a. `<meta>` indiquant la configuration des caractères utilisés
- b. `<meta>` pour le design responsif et adaptation à l'écran aux dispositifs mobiles
- c. `<title>` de la page (MDN Web Docs)
 - `<script>` qui indique l'affichage de la page web selon les préférences de l'utilisateur et définit une réponse si une instruction provoque une exception
- d. `<link>` aux fichier css qui indiquent au navigateur les styles définis, avec `fetchpriority` pour la priorité des styles
- e. `<link>` précharger des polices personnalisées
- f. `<script>` pour charger et comment travailler de façon efficiente le code javascript
- g. `<link>` pour le favicon à afficher dans le navigateur
- h. `<meta>` pour la description du site web à afficher dans les moteurs de recherche
- i. `<meta>` pour l'affichage sur les réseaux sociaux
- j. `<link>` pour l'optimisation dans les moteurs de recherche
- k. `<script>` pour l'analyse du trafic dans la page web en utilisant google analytics

ii. `<body>` Contenant

a. `<header>`:

- `<nav>`: avec 3 `<div>` enfants :
 - `<div>` pour afficher le logo avec deux éléments `<svg>` qui sont aussi des liens pour la page d'accueil
 - `<div>` qui contient le bouton de recherche pour son utilisation avec les appareils mobiles

- `<div>` contenant le menu de navigation, un bouton de recherche et un bouton pour ouvrir session
- `<mdn-search-modal>`, un web élément pour un pop-up qui est activé quand le bouton recherche est cliqué
- `<div>` class `breadcrumbs` contenant les enfants :
 - `<span>` MDN, qui est aussi un lien vers la page d'accueil
 - `<button>` pour changer le thème avec trois options
 - Option par défaut du système opératif
 - Clair
 - Sombre
 - `<button>` pour changer la langue

b. `<div>` qui contient :

- `<div>`
 - `<div>`
 - `<div>` avec une section pour regrouper :
 - `<section>` qui finalement contient le titre et un paragraph
 - Le `<h1>` : un titre qui nous dit ce que la page nous offre
 - Un `<p>` : Une description générale de ce que la page fait depuis 2005
 - `<div>` contenant un bouton de recherche avec un popup qui est activé quand le bouton de recherche est cliqué
 - `<div>` qui contient la figure mandala générée avec `<svg>`
- `<div>`
 - `<mdn-placement-hp-main>` (web élément) :
 - `<div>`
 - `<section>` qui est le père des éléments `<a>` (avec un `<img>` comme enfant) et un `<mdn-placement-note>` (avec un élément `<a>` comme enfant) pour afficher de la publicité et un lien pour rédiger vers le site pour savoir plus par rapport à la publicité avec MDN
 - `<div>` contenant 3 sections
 - `<section>` pour des articles principaux
 - `<section>` pour afficher les dernières nouvelles
 - `<section>` pour afficher les contributions les plus récentes

Les sections pour les articles principales et dernières nouvelles ont la même structure :

<h2>: pour afficher ‘Features articles’, ‘Latest News’

 qui contient les éléments pour afficher chaque article en utilisant l’élément <article>. Chaque <article> a un <a> pour rédiger vers la section à laquelle appartient l’article, un élément <h3> pour afficher le titre de chaque article qui est lié à un élément <a> pour accéder à l’article au complet et un élément <p> contenant une brève description de l’article.

La section pour les contributions les plus récentes diffère des autres 2 sections nommées ci-haut car l’élément est père d’un élément qui est père de deux éléments ; un élément <a> qui contient un lien vers le groupe auquel appartient la contribution et un élément <time> pour afficher le temps écoulé depuis que le lien a été publié. L’élément est père aussi d’un élément <div> qui à son tour est père d’un élément <a> contenant le lien de la contribution.

- <div>
 - <div>
 - <section> pour le contributeur remarquable
 - <div> qui est le père de:
 - <h2> contributor spotlight,
 - <a> avec un lien vers le profil du contributeur
 - <blockquote> avec une citation du contributeur remarquable
 - <a> pour un bouton ‘Get involved’ qui renvoie vers la communauté MDN
 - <figure>
 - pour afficher un logo

c. <div> qui contient :

- <mdn-placement-bottom> (web élément)
 - <div>
 - <section>
 - <a> pour afficher de la publicité avec un élément
 - <mdn-placement-note> (web élément)

- <a> pour rédiger vers le site pour pour savoir plus par rapport à la publicité avec MDN
- <footer>
 - <div>
 - <div>
 - <a> qui contient un <svg> avec le logo MDN
 - <p> pour afficher un paragraphe lié au logo MDN
 -
 -
 - <a> pour afficher le compte de MDN sur GitHub
 -
 - <a> pour afficher le compte de MDN sur Bluesky
 -
 - <a> pour afficher le compte de MDN sur X
 -
 - <a> pour afficher le compte de MDN sur Mastodon
 -
 - <a> pour afficher le compte de MDN pour son canal RSS
 - <dl>
 - <dt> MDN
 - <dd> qui est le père de qui a son tour contient
 - qui contient un <a> pour un lien vers 'About'
 - qui contient un <a> pour un lien vers 'Blog'
 - qui contient un <a> pour un lien vers 'Mozilla careers'
 - qui contient un <a> pour un lien vers 'Advertise with us'
 - qui contient un <a> pour un lien vers 'MDN Plus'
 - qui contient un <a> pour un lien vers 'Product help'
 - <dl>
 - <dt> Contribute
 - <dd> qui est le père de qui a son tour contient
 - qui contient un <a> pour un lien vers 'MDN Community'
 - qui contient un <a> pour un lien vers 'Community resources'
 - qui contient un <a> pour un lien vers 'Writing guidelines'
 - qui contient un <a> pour un lien vers 'MDN Discord'

- qui contient un <a> pour un lien vers ‘MDN on GitHub’
- <dl>
 - <dt> Developers
 - <dd> qui est le père de qui a son tour contient
 - qui contient un <a> pour un lien vers ‘Web technologies’
 - qui contient un <a> pour un lien vers Learn ‘web development’
 - qui contient un <a> pour un lien vers ‘Guides’
 - qui contient un <a> pour un lien vers ‘Tutorials’
 - qui contient un <a> pour un lien vers ‘Glossary’
 - qui contient un <a> pour un lien vers ‘Hacks blog’
- <div>
 - <a>
 - <svg> pour le logo
 -
 -
 - <a> pour un lien vers ‘Website Privacy Notice’
 -
 - <a> pour un lien vers ‘Telemetry Settings’
 -
 - <a> pour un lien vers ‘Legal’
 -
 - <a> pour un lien vers ‘Community Participation Guidelines’
 - <p> pour un paragraphe qui contient des <a> vers ‘Mozilla Corporation’, la ‘Fondation Mozilla’ et une déclaration d’attribution et licences de droits d’auteur

Présence de sections structurantes

Dans la page MDN les éléments <head>, <body>, <header>, <nav>, <section>, <article>, <footer> sont présentes et utilisés pour afficher le contenu qui leur sont assignés ;

- <head> avec l’information pour l’utilisation du navigateur en utilisant les éléments <meta>, <title>, <script>, <link>
- <body> pour le contenu visible de la page

- `<header>` qui contient le `<nav>` avec le menu de navigation et un `<div>` avec les options pour changer le thème et la langue
- `<div>` pour remplacer l'élément `<main>` et qui contient les éléments `<div>`, `<section>`, `<article>`, `<footer>`

Hierarchie des titres h1, h2, h3 :

La page utilise les éléments `<h1>`, `<h2>` et `<h3>` pour présenter :

- `<h1>` : Le titre principal de la page
- `<h2>` : Les titres des sections, tels que 'Featured articles', 'Latest News', 'Recent contributions' et 'Contributor Spotlight'
- `<h3>` : Les titres des articles contenus dans les sections

Usage des liste ul, ol, li :

La page utilise les éléments `<dl>` et `<dd>` dans le menu de navigation et dans le footer et les éléments `<dt>`, `<ul>`, `<li>` dans le menu de navigation, dans les différentes sections de la page et dans le footer. Ces éléments sont très utilisés tout au long de la page pour lister son contenu.

Formules éventuels tels et leurs éléments pertinents tels que forms, input, button, etc.

Sur la page d'accueil on trouve l'utilisation de l'élément `<form>` (avec method get) et `<input>` (avec type search) dans le `<header>` (qui est avec un shadow-root qui ne permet pas que le fichier script leur comptabilise) pour le bouton search.

L'élément `<button>` est largement utilisé dans la page et on peut le trouver

- Dans le `<header>` ; sur le menu de navigation, et le `<div>` qui est en dessus du `<nav>`
- Dans le `<body>` ; pour le bouton de recherche

Autres éléments

Sur la page d'accueil on trouve aussi l'utilisation des éléments suivants :

- `<span>` : pour regrouper du texte
- `<a>` : pour les plussieurs liens utilisés

- `<blockquote>` : pour la citation fait pour le contributeur remarquable
- `<figure>` avec `<img>` pour l'image affiché dans la section 'Contributor Spotlight'
- `<svg>` pour le logo MDN affiché tout au long de la page et le mandala qui est présenté au début de la page

On peut trouver aussi l'utilisation courante des éléments 'Custom-made' avec `#shadow-root` qui cache les éléments contenus.

B. CSS et mise en page

- Utilisation de flexbox, grid, positionnement absolu, etc,.

Utilisation de flexbox et grid

Le body le page a été structuré avec grid pour contenir le header, le contenu principal de la page et le footer.

Ces trois parties de la page ont un `display block` pour les afficher une après l'autre.

- Le `<header class="page-alayour_header">` (grid-item) contient le menu de navigation et le space qui contient les options pour changer le theme et la langue.
 - Le menu de navigation `<nav class="navigation">` a un `display grid` et affiche quatre parties :
 - Le logo MDN qui est un lien ver la page d'accueil : grid-item
 - `<div class="navigation_popup">` qui contient les 3 autres parties visibles du menu de navigation (`<div class="navigation_menu">`, `<div class="navigation_search">`, `<mdn-user-menu>`) et qui a un `display contents`, donc, il disparaît visuellement de la structure de la page et ses trois enfants héritent la propriété `grid-item` qui vient de l'élément `<nav class="menu">`.
 - `<div class="navigation menu">` : se comporte comme un grid-item, car son père a un `display contents` et son grand père un `display grid`. Il contient `<nav class="menu">` avec `display flex` qui affiche les différentes options de la page avec des menus déroulantes vers : 'HTML', 'CSS', 'JavaScript', 'Web APIs', 'All', 'Learn', 'Tools', 'About' et un lien ver le 'Blog' le page. Ces éléments, car son père a un `display flex`, se comportent comme flex-item.

Pour le menu déroulant de 'HTML', 'CSS', 'JavaScript', 'Web APIs', 'All', 'Learn', 'Tools' et 'About', le `display` choisi pour le menu déroulant est `grid`, étant donné

que celui-ci présente une structure qui affiche les éléments sur plusieurs colonnes et rangées.

Par contre, 'Blog', n'a pas de menu déroulant, donc il affiche le comportement flex-item hérité de son père.

<div class="navigation search"> et le web component <mdn-user-menu> : héritent le comportement grid-item de son grand père.

- Le <div class="breadcrumbs-bar">, a un display flex pour afficher ses enfants un à côté de l'autre :
 - Logo MDN qui est un lien vers la page d'accueil avec display flex
 - Web component avec display flex qui a un Shadow DOM qui contient :
 - Le bouton pour le thème avec un displayflex pour afficher un petit icon qui représente le thème et le span 'Theme'
 - Une liste déroulante avec les options pour changer le thème avec display flex
 - Web component avec display flex qui a un Shadow DOM qui contient :
 - Le bouton pour la langue avec un displayflex pour afficher un petit icon qui représente les langues et un span avec la langue actuelle qui est affiché dans la page web
 - Une liste déroulante avec les options pour changer la langue avec display flex

- b. Le <div class="page-layout_main", grid-item, avec trois enfants qui ont un display grid:
 - <div id="content" class="homepage homepage">, display grid, pour afficher les éléments dans un arrangement des rangées et colonnes :
 - Le <h1> et un <p> qui sont des grid-item
 - Un bouton de recherche
 - Un <svg> pour afficher le mandala
 - <div class="homepage">, displaygrid, pour afficher la partie principale de la page web :
 - Un web component <mdn-placement-hp-main>, grid-item, avec un Shadow DOM, pour afficher la publicité :
 - <section class="placement-container"> avec display flex qui contient un élément <a> et pour la publicité

- Un web component `<mdn-placement-note>` pour un lien vers la page d'information pour la publicité avec MDN
- `<div class="homepage-body">`, grid item, contenant 2 sections qui sont structurées de la même façon car le besoin d'affichage est le même parce qu'ils sont des articles et une troisième section afficher des liens vers les contributions les plus récents :
 - `<section>`, pour 'Featured articles' et 'Latest news', la structure affichée est :
 - Un `<h2>` pour 'Featured articles' et 'Latest news'
 - Un `<ul>` avec display grid pour la liste des articles affichés qui sont disposés dans des colonnes et rangées
 - Chaque élément `<li>` contient un élément `<article>` avec display flex, flex-direction column pour ses enfants, donc une structure qui est contenu dans des grilles et des éléments enfants avec display flex-direction column pour montrer l'information qui est contenu dans chaque grille pour chaque article (`<a>`, `<h3>` et `<p>`)
 - `<section>` pour 'Recent contributions', la structure affichée est :
 - Un `<h2>` pour 'Recent contributions'
 - Un `<ul>` qui a différence des autres sections n'a pas un display grid :
 - Chaque élément `<li>` a un display grid pour montrer l'information dans des rangés et colonnes qui contiennent les liens vers les différentes contributions et un élément `<time>` qui affiche le temps écoulé après la publication de la contribution affichée
- `<div class="homepage homepage">`, display grid, pour afficher un space pour le contributeur remarquable, qui contient :
 - Un `<div class="homepage-contributor_spotlight">` avec display flex, flexdirection row, qui a deux enfants, affichés dans une rangée:
 - Un `<div class="homepage-contributor-spotlight_spotlight">` avec display flex, flex-direction column qui contient ses éléments enfants affichés dans une colonne :
 - `<h2>` pour le titre 'Contributor Spotlight'
 - `<a>` pour afficher un lien vers la page du contributeur
 - `<blockquote>` pour afficher le quote du contributeur
 - `<figure class="homepage-contributor-spotlight_logo">`, flex-item, qui a pour enfant un `<img>` avec le logo du contributeur

- c. Le `<div class="page-layout_footer">`, grid item, avec deux enfants :
- `<mdn-placement-bottom>` pour afficher l'espace publicitaire en bas de la page. Cet élément a un Shadow DOM qui contient :
 - Une `<section class="placement-container">` avec display grid pour afficher:
 - `<a>` et `<img>`, le lien vers le site publicité
 - Un web component `<mdn-placement-note>` pour un lien vers la page d'information pour la publicité avec MDN
 - `<footer class="footer">`, grid item, qui a deux enfants :
 - `<div class="footer_mdn">`, display grid, pour l'affichage de ses enfants dans une disposition des colonnes et rangées :
 - `<div class="footer_intro">`, avec display grid, pour l'affichage de ses enfants dans deux rangées avec un row-gap :
 - `<a>` pour le logo de MDN
 - `<p>`
 - `<ul class="footer_socials">` avec display flex pour l'affichage de ses enfants dans une rangée avec cinq colonnes et un column-gap défini
 - Trois éléments `<dl class="footer_links">` avec display grid pour afficher les `<dt>` 'MDN', 'Contribute' et 'Developers' qui contient un `<ul>` et `<li>` pour chaque `<dt>`
 - `<div class="footer_mozilla">` avec display grid pour afficher :
 - `<a>`, grid item, avec le lien et le logo Mozilla
 - `<ul>`, display flex, pour afficher les éléments `<li>` contenant les liens vers la page de Mozilla
 - `<p>`

On voit que l'utilisation de display grid est utilisé pour le layout de la page dans le `<body>` et en général dans les sections ou éléments qui ont besoin d'afficher l'information dans des colonnes et rangées (deux dimensions), donc, un contrôle des colonnes et rangées, structure complexe, et flexbox quand l'information peut être affichée dans une dimension (une colonne ou une rangée).

Utilisation des Flottants

La page d'accueil de MDN n'utilise pas float, une recherche de la propriété float a retourné le résultat :

float: none !important;

Alors, les développeurs de la page ont défini qu'aucun élément doit flotter et avec !important ils s'assurent que cette règle soit respectée même s'il existe un élément avec la propriété float dans un des fichiers CSS.

Positionnement

- Dans le menu déroulante 'Theme': Position relative pour l'élément père <div class="color-theme "> pour établir une référence pour l'élément enfant <div class="color-theme_dropdown">
- Position absolute pour l'enfant <div class="color-theme_dropdown"> par rapport à l'élément père et non par rapport à toute la page.

ii. Organisation du CSS: in-line, interne, externe

- CSS inline, donc, le style déclaré affecte uniquement à l'élément dans lequel il est contenu. On voit ici l'utilisation des CSS custom properties (variables) qui sont définies par les développeurs, on trouve ce type de CSS dans les éléments suivants :
 - <div class="top-placement">
 - <div class="hp-main-placement">
 - <div class="bottom-placement">
- CSS interne encapsulé dans un shadow DOM, donc, le style déclaré affecte uniquement au shadow DOM contenu dans le web component. Utilisé dans:
 - Les éléments du menu de navigation: bouton de recherche, menu déroulante 'HTML', 'CSS', 'JavaScript', 'WebAPIs', 'All', 'Learn', 'Tools', 'About', bouton de recherche,
 - Les éléments du <div class="breadcrumbs-bar">: 'Theme', et langue
 - Le bouton de recherche dans le <div class="homepage-header_search">
- CSS modular dans le <head> : CSS externe divisé par sections, ce qui permet d'avoir plusieurs différents CSS au lieu d'avoir un seul grand fichier, celui-là permet au navigateur de charger plus rapidement la page web.

iii. Classes fréquentes ou récurrentes

Les classes plus utilisées sont:

- `.external` : utilisée 21 fois. 12 fois dans la section 'Recent contributions', 5 fois dans la partie `<div class="footer_mdn">` et 4 fois dans la partie `<div class="footer_mozilla">`
- `.menu__tab` : utilisée 9 fois dans le menu de navigation
- `.menu__tab-label` : utilisée 9 fois dans le menu de navigation
- `.menu__tab-button` : utilisée 8 fois dans le menu de navigation
- `.menu__panel` : utilisée 8 fois dans le menu de navigation
- `.menu__panel-title` : utilisée 8 fois dans le menu de navigation
- `.menu__panel-content` : utilisée 8 fois dans le menu de navigation
- `.recent-contributions__item` : utilisée 6 fois dans la section 'Recent contributions'
- `.recent-contributions__repo` : utilisée 6 fois dans la section 'Recent contributions'
- `.recent-contributions__date` : utilisée 6 fois dans la section 'Recent contributions'
- `.recent-contributions__title` : utilisée 6 fois dans la section 'Recent contributions'
- `.menu__panel-icon` : utilisée 5 fois dans le menu de navigation
- `.featured-articles__article` : utilisée 4 fois dans la section 'Featured articles'
- `.featured-articles__tag` : utilisée 4 fois dans la section 'Featured articles'
- `.featured-articles__title` : utilisée 4 fois dans la section 'Featured articles'
- `.featured-articles__summary` : utilisée 4 fois dans la section 'Featured articles'
- `.latest-news__item` : utilisée 4 fois dans la section 'Latest news'
- `.latest-news__source` : utilisée 4 fois dans la section 'Latest news'
- `.latest-news__title` : utilisée 4 fois dans la section 'Latest news'
- `.latest-news__date` : utilisée 4 fois dans la section 'Latest news'
- `.latest-news__summary` : utilisée 4 fois dans la section 'Latest news'
- `.footer_links` : utilisée 3 fois dans le `<div class="footer__mdn">`
- `.navigation__search` : utilisée 2 fois dans le menu de navigation
- `.mandala` : utilisée deux fois dans la section qui contient le `<svg>` mandala
- `.homepage homepage--dark(ou light)` : utilisée 2 fois, une au début et l'autre en bas de la page

- .footer__logo : utilisée 2 fois, une fois dans `<div class="footer__mdn">` et l'autre dans `<div class="footer__mozilla">`

iv. Usage éventuel de variables CSS déclarées dans root

La page MDN utilise beaucoup les variables CSS qui sont contenus dans les éléments suivants :

- `<div class="top-placement">`
- Élément `<style>` contenu dans un `#shadow-root` qui appartient au web component `<mdn-placement-top>`
- Élément `<style>` contenu dans un `#shadow-root` qui appartient au web component `<mdn-search-button>`
- Élément `<style>` contenu dans un `#shadow-root` qui appartient au web component `<mdn-color-theme>`
- Élément `<style>` contenu dans un `#shadow-root` qui appartient au web component `<mdn-language-switcher>`
- Élément `<style>` contenu dans un `#shadow-root` qui appartient au web component `<mdn-switch>`
- Élément `<style>` contenu dans un `#shadow-root` qui appartient au web component `<mdn-button>`
- Élément `<style>` contenu dans un `#shadow-root` qui appartient au web component `<mdn-homepage-search>`
- `<div class="hp-main-placement">`
- `<div class="bottom-placement">`

L'utilisation de ces entités qui sont définies par les développeurs leurs permettent de stocker les valeurs définies et les réutiliser à travers la page web en utilisant la notation `var(--'propriété-définie')`.

C. Comportement réactif

- i. À quelle largeur le menu change-t-il de forme. Noter l'apparition d'un menu "burger", le passage de deux lignes à une seule, la réduction des dimensions de certains éléments visuels, etc.,
À 1006px le menu de navigation change pour montrer une figure à trois barres qui est un menu déroulant.

- ii. Comment les cartes ou les sections se réorganisent-elles? Est-ce qu'on constate différents nombres de colonnes, un repositionnement des images, etc.?

À 1000px il y a une réorganisation des éléments contenus dans le footer. Les éléments du `<div class="footer__mdn">`; les trois éléments `<dl class="footer__links">`, pour les listes 'MDN', 'Contribute', 'Developers' passent à occuper l'espace en dessus de l'élément `<ul class="footer__socials">`

À 935px l'élément `<ul>` pour la liste dans le `<div class="footer__mozilla">` change d'être dans une seule rangée à déplacer le dernier `<li>` en dessus des autres.

À 916px il commence à avoir une overflow de l'élément qui contient l'image qui est dans la section 'Contributor Spotlight' et à 769px cette image change de position et passe à se positionner en dessus du bouton 'Get involved'

À 769px Il y a une réorganisation des sections de 'Features articles' et 'Latest news' qui passent de deux à une colonne. Et le `<span>` pour 'Theme' dans le `<header>` disparaît.

À 640px les éléments `<dl class="footer__links">` dans le footer passent d'avoir une structure dans une seule rangée à deux rangées, car l'élément pour 'Developers' passe à se positionner en dessus des autres `<dl>`

À 606px l'élément `<a class="homepage-contributor-spotlight_name">` commence à avoir un overflow

À 480px le `<span>` pour montrer la langue dans le `<header>` disparaît et les éléments `<dl class="footer__links">` pour les listes pour les listes 'MDN', 'Contribute', 'Developers' dans le footer passent d'une structure de deux rangées à une structure d'une seule rangée.

- iii. Quels sont les principaux points de rupture (breakpoints) que vous trouvez dans le CSS. Spécifier des valeurs précises ou approximatives en pixels

La page d'accueil de MDN montre un changement graduel au fur et à mesure qu'on change les dimensions de l'écran, mais, on dirait que les changements les plus importants sont quand les sections 'Features articles' et 'Latest news' passent de deux à une colonne à 769px et à 480px tous les changements sont déjà atteints.

III. Description des scripts JavaScript utilisés pour analyser la page originale

Code JavaScript utilisé et explication du code

```
/*i. afficher le titre de la page*/
console.log("Titre de la page web:", document.title);
"imprime le nom de la page web"

/*i. afficher l'URL*/
console.log("URL de la page web:", window.location.href);
"imprime le URL de la page web"

/*i. afficher la date et l'heure de l'analyse*/
const dateheure = new Date();
"définie une constante avec new Date qui capture le moment quand le script est exécuté"
console.log("Date et heure de l'analyse:", dateheure);
"imprime la new Date"

/*i. afficher la largeur et la hauteur de la page*/
console.log("Largeur de la fenêtre:", window.innerWidth);
"imprime la largeur qui a la fenêtre quand le script est exécuté"
console.log("Hauteur de la fenêtre", window.innerHeight);
"imprime la hauteur qui a la fenêtre quand le script est exécuté"

/*ii. donner des statistiques sur certaines balises clés telles que: header, nav,
main, section, article, footer, h1, h2, p, a, img, form, input, button */
function countelements(tagName) {
    const elements = document.querySelectorAll(tagName);
    return elements.length;
}
"cherche dans le DOM tous les éléments et retourne la quantité pour chaque élément"
```

```

console.log("Nombre total de <header>:", countelements('header'));
"imprime la quantité trouvé pour <header>"
console.log("Nombre total de <nav>:", countelements('nav'));
"imprime la quantité trouvé pour <nav>"
console.log("Nombre total de <main>:", countelements('main'));
"imprime la quantité trouvé pour <main>"
console.log("Nombre total de <section>:", countelements('section'));
"imprime la quantité trouvé pour <section>"
console.log("Nombre total de <article>:", countelements('article'));
"imprime la quantité trouvé pour <article>"
console.log("Nombre total de <footer>:", countelements('footer'));
"imprime la quantité trouvé pour <footer>"
console.log("Nombre total de <h1>:", countelements('h1'));
"imprime la quantité trouvé pour <h1>"
console.log("Nombre total de <h2>:", countelements('h2'));
"imprime la quantité trouvé pour <h2>"
console.log("Nombre total de <h3>:", countelements('h3'));
"imprime la quantité trouvé pour <h3>"
console.log("Nombre total de <h4>:", countelements('h4'));
"imprime la quantité trouvé pour <h4>"
console.log("Nombre total de <p>:", countelements('p'));
"imprime la quantité trouvé pour <p>"
console.log("Nombre total de <a>:", countelements('a'));
"imprime la quantité trouvé pour <a>"
console.log("Nombre total de <img>:", countelements('img'));
"imprime la quantité trouvé pour <img>"
console.log("Nombre total de <form>:", countelements('form'));
"imprime la quantité trouvé pour <form>, voir note en bas"
console.log("Nombre total de <input>:", countelements('input'));
"imprime la quantité trouvé pour <input>"
console.log("Nombre total de <div>:", countelements('div'));
"imprime la quantité trouvé pour <div>"
Note: il y a un form dans la page d'accueil de MDN, mais le script ne peut pas le
compter car il se trouve à l'intérieur d'un Shadow DOM.

/*iii. indiquer combien d'images possèdent un attribut de type alt non vide,
combien n'en ont pas*/
let nbAltvide = 0;
"crée un compteur pour les images avec alt non vide"
let nbAltvide = 0;
"crée un compteur pour les images avec alt vide"
const images = document.querySelectorAll('img');
"crée une constante à laquelle il assigne tous les images trouvés"

```

```

images.forEach(image => {
    const alt = image.alt;
    if (alt && alt.trim().length > 0) { nbAltvide++; }
    else { nbAltvide++; }
});
“un bucle pour vérifier l’attribut alt des images trouvés et le savegarde dans la
constante alt, si l’attribut alt n’est pas vide il le compte dans nbAltvide, si
l’attribut est vide il le compte dans ndAltvide”
console.log("Images avec alt non vide:", nbAltvide);
“imprime le nombre des attributs alt non vide”
console.log("Images avec alt vide:", nbAltvide);
“imprime le nombre des attributs alt vide”

/*iv. distinguer approximativement les liens internes et externes*/
let liensint = 0;
“crée un compteur pour les liens internes”
let liensex = 0;
“crée un compteur pour les liens externes”
const hostnameweb = window.location.hostname;
“crée un constante à laquelle il assigne le domain de la page web de MDN”
const liens = document.querySelectorAll('a');
“crée un contante à laquelle assigne le nombre des éléments <a> trouvés”
liens.forEach(link => { if (link.hostname === hostnameweb || link.hostname ===
"") { liensint++; } else { liensex++; } });
“pour chaque élément <a> trouvé il vérifie le lien qu’il contienne et le compare
avec le domain de la page de MDN, s’il trouve que le lien est interne il le
compte dans liensint, sinon, il le compte dans liensex”
console.log("Liens internes:", liensint);
“imprime la quantité des liens internes trouvés”
console.log("Liens externes:", liensex);
“imprime la quantité des liens externes trouvés”

/*v. estimer le nombre d’éléments utilisant flexbox ou grid*/
let compterflex = 0;
“crée un compteur pour les éléments avec display flex”
let comptergrid = 0;
“crée un compteur pour les éléments avec display grid”
document.querySelectorAll('*').forEach(el => {
    const display = getComputedStyle(el).display;
    switch (display) {
        case "flex":

```

```
    case "inline-flex":
        compterflex++;
        break;
    case "grid":
    case "inline-grid":
        comptergrid++;
        break;
}
});
```

“sélectionne tous les éléments du DOM et vérifie la propriété display de chacun, si l'élément a un display flex ou inline-flex il le compte dans compterflex, si l'élément a un display grid ou inline-grid il le compte dans comptergrid”

```
console.log("Éléments utilisant flexbox:", compterflex);
console.log("Éléments utilisant grid:", comptergrid);
```

“imprime la quantité de display flex/inline-flex et la quantité de display grid/inline-grid”

Résultats du code

Titre de la page web: MDN Web Docs	VM459:2
URL de la page web: https://developer.mozilla.org/en-US/	VM459:4
Date et heure de l'analyse: Sun Dec 21 2025 08:37:19 GMT-0500 (Eastern Standard Time)	VM459:7
Largeur de la fenêtre: 1258	VM459:9
Hauteur de la fenêtre 911	VM459:10
Nombre total de <header>: 1	VM459:18
Nombre total de <nav>: 2	VM459:19
Nombre total de <main>: 0	VM459:20
Nombre total de <section>: 5	VM459:21
Nombre total de <article>: 8	VM459:22
Nombre total de <footer>: 1	VM459:23
Nombre total de <h1>: 1	VM459:24
Nombre total de <h2>: 4	VM459:25
Nombre total de <h3>: 8	VM459:26
Nombre total de <h4>: 0	VM459:27
Nombre total de <p>: 19	VM459:28
Nombre total de <a>: 161	VM459:29
Nombre total de : 1	VM459:30
Nombre total de <form>: 0	VM459:31
Nombre total de <input>: 0	VM459:32
Nombre total de <div>: 58	VM459:33
Images avec alt non vide: 1	VM459:45
Images avec alt vide: 0	VM459:46
Liens internes: 125	VM459:55
Liens externes: 36	VM459:56
Éléments utilisant flexbox: 39	VM459:75
Éléments utilisant grid: 72	VM459:76

La page utilise deux éléments <nav> : une pour contenir le logo MDN, le menu de navigation, le bouton de recherche et le bouton pour souscripteurs et l'autre (qui est contenu dans la structure du premier) pour contenir le menu de navigation.

Il y a 8 <section>, mais le script nous montre juste 5 car les autres 3 sont contenu dans un Shadow DOM qui empêche le son comptabilisation :

- Pour la section contenant le <h1>
- Pour 'Featured articles'

- Pour 'Latest news'
- Pour 'Recent Contributions'
- Pour l'espace dédié au contributeur remarquable
- `<section class="placement-container">`, dans un Shadow DOM
- Publicité en haut de la page, dans un Shadow DOM
- Publicité en bas de la page, dans un Shadow DOM

Il y a 8 articles; 4 contenus dans la section 'Featured articles' et 4 contenus dans la section 'Latest news'.

On trouve 4 `<h2>` pour décrire les 4 parties principales de la page ; 'Featured articles', 'Latest news', 'Recent contributions' et 'Contributor Spotlight'.

Il y a 161 `<a>`, ce qui nous montre que l'objectif de la page d'accueil est de nous donner un résumé général de l'information contenu dans les liens et de nous diriger vers ces liens internes (car la plupart sont des liens internes, 125, ~78%) pour trouver plus d'information.

On remarque aussi que les displays utilisés sont plutôt grid, 72 vs 39 pour flexbox, ceci pour le besoin de structurer la page dans deux dimensions (lignes et colonnes).

La quantité des `<div>`, 58, est justifiée due au besoin de contenir des éléments pour appliquer les différents styles CSS ou pour assurer de maintenir la structure voulue.

Il y a 4 `<img>`, mais le script compte juste un, car les autres 3 sont contenus dans un Shadow DOM.

Il faut remarquer que la quantité des éléments `<h3>` peut varier car au moment d'exécuter le script il peut y avoir moins ou plus d'articles affichés.

En général, il y a des éléments qui ne sont pas comptés parce qu'ils sont contenus dans un Shadow DOM.

L'utilisation des Shadow DOM, généralement lié aux Web Components, est courante dans la page, ceci pour le besoin d'isoler le Web Component, son structure, style et comportement du reste de la page web.

IV. Liste des outils externes pour la réalisation du projet

- MDN Web Docs: pour consulter des documents par rapport aux éléments web, variables CSS, JavaScript
- DevTool de Chrome : pour l'analyse de HTML, CSS, comportement réactif
- IA : information en général et correction des erreurs dans les codes script depuis la console de la DevTool de Chrome
- Visual Studio Code : création du site web
- Material Design Icons : certaines icônes